ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР

48 №4-зертханалық жұмыс. "Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау"

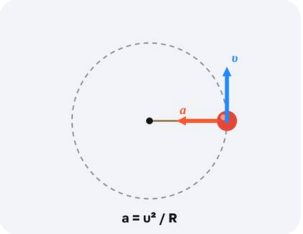
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тоғанға тас лақтырғанда шеңберлер тарайды. Олардың жылдамдығын қалай өлшейміз?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$\upsilon = s/t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
υ	жылдамдық	м/с
s	_____	_____
t	уақыт	с

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

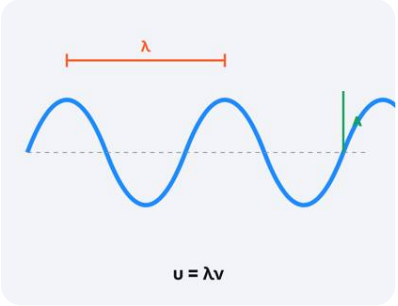
1. **Көлденең толқында бөлшектер:**
   - (A) Таралу бағытына перпендикуляр тербеледі
   - (B) Қозғалмайды
   - (C) Таралу бойымен тербеледі
   - (D) Толқынмен бірге ағады

2. **Бойлық толқынға мысал:**
   - (A) Су бетіндегі толқын
   - (B) Жарық
   - (C) Жіптегі толқын
   - (D) Ауадағы дыбыс

3. **λ = 2 м, ν = 5 Гц. Толқын жылдамдығы:**
   - (A) 0,4 м/с
   - (B) 2,5 м/с
   - (C) 7 м/с
   - (D) 10 м/с

4. **Толқын нені тасымалдайды?**
   - (A) Затты
   - (B) Ештеңе
   - (C) Массаны
   - (D) Энергияны (затты емес)

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Толқын жылдамдығын қандай екі тәсілмен анықтадың?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

υ_1 мен υ_2-ні салыстырып, айырмашылықтың себебін түсіндір.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Тереңдік артқанда жылдамдық қалай өзгерді? Нәтижені √(gh) формуласымен салыстырып, қорытынды жаса.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Ванна/табақтағы толқынды видеоға түсіріп талдау.
- C Мұхит толқындары және цунами жылдамдығы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№4-зертханалық жұмыс. "Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау"

Формула υ = s/t: υ — жылдамдық, м/с; s — жол, м; t — уақыт, с

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — D, 4 — D

A деңгейі: υ = s/t және υ = λν.

B деңгейі: Өлшеу қателіктері (λ-ны бағалау, уақыт).

C деңгейі: Артады; таяз суда υ ≈ √(gh) – мысалы h = 0,02 м → 0,44 м/с.